ПЪРВИ СТЪПКИ В КВАНТОВАТА ФИЗИКА
ЕЛЕМЕНТАРНО ИЗЛОЖЕНИЕ

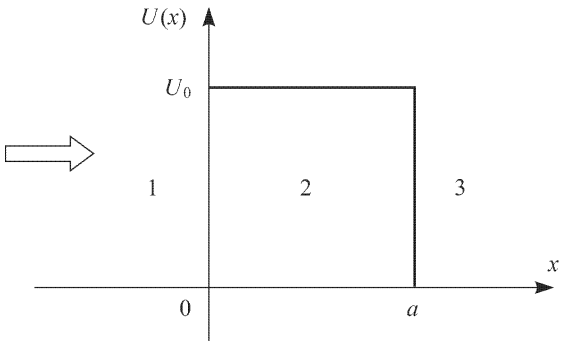
III. МОДЕЛНИ ПРИМЕРИ (ПОТЕНЦИАЛНИ БАРИЕРИ)

Правоъгълна потенциална бариера

Ще разгледаме движението на частица в поле с потенциална енергия

(1) $$U(x)=\begin{cases}0, & x<0\ ,\ x>a\\ U_0, & 0<x<a\end{cases}$$

чиято графика се нарича правоъгълна потенциална бариера (фиг. 1). В зависимост



Фиг.1

от енергията E на частицата са възможни движения в два енергетични интервала: $0<E<U_0$ и $E>U_0$. Първоначално ще разгледаме случая с енергия $E>U_0$.

В областите I и III импулсът на частицата е $p=\sqrt{2mE}$, а в областта II е $p'=\sqrt{2m(E-U_0)}$. Това означава, че във всяка една от областите могат да се разпространяват две вълни – вълна на Дьо Бройл по посока на оста x и вълна противоположно на оста x. Според принципа на суперпозицията вълновата функция във всяка област ще бъде линейна комбинация на тези две функции с произволни коефициенти. Тогава имаме

(2а) $$\psi_{\text{I}}(x,t)=Ae^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)}+Be^{-\frac{i}{\hbar}(px+Et)}=\left(Ae^{\frac{i}{\hbar}px}+Be^{-\frac{i}{\hbar}px}\right)e^{-\frac{i}{\hbar}Et},$$

(2б) $$\psi_{\text{II}}(x,t)=Ce^{\frac{i}{\hbar}(p'x-Et)}+De^{-\frac{i}{\hbar}(p'x+Et)}=\left(Ce^{\frac{i}{\hbar}p'x}+De^{-\frac{i}{\hbar}p'x}\right)e^{-\frac{i}{\hbar}Et},$$

(2в) $$\psi_{\text{III}}(x,t)=Fe^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)}+Ge^{-\frac{i}{\hbar}(px+Et)}=\left(Fe^{\frac{i}{\hbar}px}+Ge^{-\frac{i}{\hbar}px}\right)e^{-\frac{i}{\hbar}Et}.$$

Налагането на условията за еднозначност и непрекъснатост в точките $x=0$ и $x=a$ дава четири уравнения за определяне на константите. С отчитане на условието за нормировка при произволна стойност на енергията E една константа остава неопределена, което прави решението нееднозначно. При постановка на задачата, когато частицата „налита“ върху бариерата от областта I, в областта III трябва да има

само преминала вълна, т.е. константата $G = 0$. Тогава имаме еднозначно решение при произволна енергия $E > U_0$. Това означава непрекъснат енергетичен спектър на частицата.

Тъй като видът на вълновата функция в задачата с бариера съвпада с вида на вълновата функция в задачата за движение на частица при наличие на симетрична правоъгълна потенциална яма с $E > U_0$ $(U_0 > 0)$, ще използваме полученото в този случай решение (Avramov & Marvakov, 2021), като го трансформираме по определен начин. Първо нека направим замяната $U(x) \to U(x) - U_0$, при която дъното на ямата се премества при енергия $-U_0$, а участъците, които се простират до безкрайност са с $U(x) = 0$. След това ще направим замяната $U_0 \to -U_0$, при което потенциалната енергия придобива формата на бариера с височина U_0 и широчина $2a$, простираща се от $x = -a$ до $x = a$. Следващата замяна $a \to a/2$ променя широчината на ямата на a, а със замяната $x \to x + a/2$ тя придобива вида от фиг. 1. Ето как изглежда поредицата от трансформации за промяна на аналитичния вид на потенциалната енергия

$$U(x) \to U(x) - U_0, \quad U_0 \to -U_0, \; a \to \frac{a}{2}, \quad x \to x + a/2$$

$$U(x) = \begin{cases} U_0, & x < -a \\ 0, & -a < x < a \\ U_0, & x > a \end{cases} \to \begin{cases} 0, & x < -a \\ -U_0, & |x| < a \\ 0, & x > a \end{cases} \to \begin{cases} 0, & x < -a/2 \\ U_0, & |x| < a/2 \\ 0, & x > a/2 \end{cases} \to \begin{cases} 0, & x < 0 \\ U_0, & 0 < x < a \\ 0, & x > a \end{cases}.$$

Освен това импулсите от задачата за потенциалната яма се преобразуват по следния начин:

$$p' = \sqrt{2m(E - U_0)} \to \sqrt{2mE} = p, \qquad p = \sqrt{2mE} \to \sqrt{2m(E - U_0)} = p'.$$

При трансформацията $x \to x + a/2$ коефициентите в изразите за вълновата функция се умножават с фазов множител $e^{\pm ipa}$ или с $e^{\pm ip'a}$, но те не влияят на изразите за коефициента на отражение R и за коефициента на преминаване T, защото по модул са равни на единица. По такъв начин изразите за R и T в задачата с потенциална бариера се получават чрез замяната $p \to p'$ и $p' \to p$ във формулите (33) и (34) от (Avramov & Marvakov, 2021), при което имаме

$$(3) \qquad R = \frac{\dfrac{(p^2 - p'^2)^2 \sin^2 \dfrac{p'a}{\hbar}}{4p^2 p'^2}}{1 + \dfrac{(p^2 - p'^2)^2 \sin^2 \dfrac{p'a}{\hbar}}{4p^2 p'^2}}, \qquad T = \frac{1}{1 + \dfrac{(p^2 - p'^2)^2 \sin^2 \dfrac{p'a}{\hbar}}{4p^2 p'^2}}.$$

Тогава коефициентът на преминаване T, като функция на енергията E, е

$$(4) \qquad T = \left[1 + \frac{U_0^2 \sin^2 \left(\sqrt{2m(E - U_0)a^2/\hbar^2} \right)}{4E(E - U_0)} \right]^{-1}.$$

При произволна енергия $E > U_0$ се наблюдава квантово надбариерно отражение ($R \neq 0$) и преминаване над бариерата с коефициент по-малък от единица, т.е. $0 < T < 1$, докато в класическия случай имаме $R = 0,\ T = 1.$ В квантовия случай поведение, аналогично на класическото, е възможно само при строго определени енергии, т.е. налице е резонансно поведение. Когато е изпълнено условието

$$\frac{p'a}{\hbar} = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \quad \rightarrow \quad p'_n = \frac{\pi\hbar}{a} n,$$

синусът в изразите за коефициентите на отражение и преминаване се анулира и $R = 0,\ T = 1.$ Резонансното преминаване става при енергии

$$E_n = U_0 + \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2} n^2, \quad n = 1, 2, 3, \ldots,$$

когато върху широчината на бариерата a се налагат цяло число полувълни. Макар да съответства на класическия резултат, резонансното преминаване е изцяло квантов ефект, тъй като е свързано с вълновите свойства на частиците.

Сега ще разгледаме поведението на частицата при $E < U_0$. Класическото поведение е строго детерминирано – частицата, след като достигне бариерата, се отразява от нея, т.е. имаме $R = 1,\ T = 0.$ В квантовия случай с понижаването на енергията под U_0 се променя характера на вълновата функция в интервала $0 < x < a$, тъй като

$$p' = iq = i\sqrt{2m(U_0 - E)}.$$

Тогава като отчетем формулите за съответствие (Avramov & Marvakov, 2020), имаме

(5а) $$\psi_{\text{I}}(x,t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)} + Be^{-\frac{i}{\hbar}(px + Et)} = \left(Ae^{\frac{i}{\hbar}px} + Be^{-\frac{i}{\hbar}px} \right) e^{-\frac{i}{\hbar}Et},$$

(5б) $$\psi_{\text{II}}(x,t) = Ce^{-\frac{1}{\hbar}(qx + iEt)} + De^{\frac{1}{\hbar}(qx - iEt)} = \left(Ce^{-\frac{1}{\hbar}qx} + De^{\frac{1}{\hbar}qx} \right) e^{-\frac{i}{\hbar}Et},$$

(5в) $$\psi_{\text{III}}(x,t) = Fe^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)}.$$

Определянето на коефициентите изисква налагането на допълнителните условия при $x = 0$ и $x = a$, свързани с осигуряване на непрекъснатост и гладък преход, а така също налагането на условие за нормировка. Тази процедура определя еднозначно вълновата функция при всяка енергия от дадения интервал. Така задачата за движение на частица в областта на правоъгълна бариера има изцяло непрекъснат енергетичен спектър.

Намирането на коефициентите R и T при $E < U_0$ може да бъде направено и чрез замяната $p' \rightarrow iq$ в изразите при $E > U_0$. Като отчетем, че

$$\sin\frac{p'a}{\hbar} = \frac{1}{2i}\left(e^{\frac{i}{\hbar}p'a} - e^{-\frac{i}{\hbar}p'a} \right) = \frac{i}{2}\left(e^{\frac{1}{\hbar}qa} - e^{-\frac{1}{\hbar}qa} \right) = i\,\text{sh}\,\frac{qa}{\hbar},$$

намираме

(6) $$R=\frac{(p^2+q^2)^2\,\mathrm{sh}^2\,\frac{qa}{\hbar}}{4p^2q^2+(p^2+q^2)^2\,\mathrm{sh}^2\,\frac{qa}{\hbar}},\qquad T=\frac{4p^2q^2}{4p^2q^2+(p^2+q^2)^2\,\mathrm{sh}^2\,\frac{qa}{\hbar}}.$$

Както се вижда, коефициентите на отражение и преминаване през бариерата са различни от нула за всяка енергия $0<E<U_0$, т.е. при достигане на бариерата частицата може да се отрази от нея с вероятност R или да премине през нея с вероятност T. В класическия случай при $E<U_0$ се наблюдава само отражение, $R=1,\ T=0$, понеже частицата не може да премине през област, в която нейната кинетична енергия енергия е отрицателна, докато в квантовия е налице нов ефект – преминаване през бариерата без промяна на енергията на частицата, който се нарича *тунелен ефект*.

В случай на широка бариера, когато $qa/\hbar\gg 1$ (за електрон това условие е изпълнено при широчина a от няколко атомни слоя), имаме $e^{-qa/\hbar}\ll 1$ и хиперболичният синус може да бъде заменен с експонента, т. е.

$$\mathrm{sh}\left(qa/\hbar\right)\approx\frac{1}{2}e^{qa/\hbar}.$$

Тогава имаме

$$T\approx\frac{16p^2q^2}{(p^2+q^2)^2}e^{-2qa/\hbar},$$

при което като заменим p и q с явните им изрази на енергията E, получаваме

$$T\approx T_0(E)e^{-2qa/\hbar},$$

където коефициентът

$$T_0(E)=16\frac{E}{U_0}\left(1-\frac{E}{U_0}\right).$$

Тази функция на отношението E/U_0 има максимум $T_{0,\max}=4$ при $E=U_0/2$ и се анулира както при $E=0$, така и при $E=U_0$. Тъй като за широка бариера е определящ експоненциалният множител, в огромния брой случаи се приема $T_0\approx 1$. В това приближение коефициентът на тунелиране (преминаване) се дава с израза

(7) $$T=e^{-2qa/\hbar}=\exp\left[-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}\right].$$

От израза (7) се вижда, че коефициентът на тунелиране експоненциално зависи от масата m на частицата, широчината a на бариерата и разликата на енергиите U_0-E. Очевидно тунелният ефект може да се наблюдава реално при леки частици и малки разстояния.

Ще направим някои числени оценки (Martinson & Smirnov, 2004). Нека две метални пластинки, например железни, са притиснати плътно една до друга. Ще приемем, че разстоянието между тях е $d\approx 10\ \mathrm{\AA}=10^{-9}\ \mathrm{m}$. При движението на частиците

(атом или електрон) към контактната повърхност възниква правоъгълна потенциална бариера (фиг. 1), чиято височина зависи от това дали разглеждаме тунелиране на атом или тунелиране на електрон. Височината на потенциалната бариера U_0 за атом може да се приеме приблизително равна на енергията, която трябва да получи атом, за да се откъсне от кристала. За желязо тази енергия на свързване на атома в кристала е $U_0 = 3,7$ eV, а масата M_{Fe} на атом желязо е приблизително

$$M_{\text{Fe}} = \frac{\mu_{\text{Fe}}}{N_{\text{A}}} \approx \frac{56 \text{ g/mol}}{6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}} \approx 9,3.10^{-26} \text{ kg}.$$

Тук μ_{Fe} е моларната маса, а $N_{\text{A}}-$ числото на Авогадро. Енергията на атома, приближаващ се към бариерата, съответства на енергията на топлинното му движение

$$E \approx kT \approx 1,38.10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}} \times 300 \text{ K} \approx 0,026 \text{ eV},$$

където k е константата на Болцман, а $T-$ абсолютната температура. Тогава $kT \ll U_0$ при което енергията на атома е пренебрежима спрямо U_0, т. е. $U_0 - E \approx U_0$. Като използваме за оценка (6), вероятността за тунелиране на атом желязо ще бъде

$$T_a = \exp\left[-\frac{2.10^{-9}}{10^{-34}} \sqrt{2.9,3.10^{-26}.3,7.1,6.10^{-19}} \right] \approx e^{-6600} \approx 10^{-2200}.$$

За да получим представа за големината на ефекта ще оценим времето, за което атомът ще премине от едната пластинка в другата. То се дава с израза

$$t \sim \frac{1}{T_a} \approx 10^{2200} \text{ s}.$$

Като отчетем, че в една година има 3.10^7 s и възрастта на Вселената е $1,3.10^{10}$ години $\approx 4.10^{17}$ s се оказва, че времето на съществуване на Вселената е твърде малко, за да се осъществи поне един преход на атом желязо в описаната ситуация.

За електрон стойността на $U_0 - E = A = 4,2$ eV (A е отделителната работа на електрона), а масата му е $m = 9,1.10^{-31}$ kg. Тъй като коефициентът на преминаване в този случай е

$$T_e = T_a^{\sqrt{4,2m/3,7M_{\text{Fe}}}} \approx T_a^{0,0032} \approx 10^{-7},$$

времето за преход през бариерата в другата пластинка е реално наблюдаема стойност.

Тунелен ефект и съотношение за неопределеност

(Karlov & Kirichenko, 2004)

При тунелния ефект, както се вижда от вида на вълновата функция (5), съществува различна от нула вероятност частицата да се окаже в класически забранената област. Възниква въпросът дали в този случай може с измерване да се провери, че енергията на частицата в класически забранената област действително удовлетворява неравенството $E < U$? Ще отбележим, че процесът на измерване може радикално да измени квантовото състояние на микрообекта. За да изясним как

измерването се проявява в разглежданата задача, ще разгледаме случая на широка бариера. В класически забранената област приближената вълнова функция има вида

$$\psi_{II}(x) \sim e^{-qx/\hbar} \sim e^{-x/l}, \qquad l = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(U_0 - E)}},$$

т. е. в областта II заменяме бариерата с потенциално стъпало (Avramov & Marvakov, 2020). Величината l е характерно разстояние, на което трябва да бъде регистрирана частицата, за да може с увереност да твърдим, че тя се намира в класически забранената област.Тогава можем да приемем, че неопределеността в положението на частицата е $\Delta x \approx l$. Според съотношението за неопределеност възниква неопределеност в импулса

$$\Delta p \sim p \sim \frac{\hbar}{l} = \sqrt{2m(U_0 - E)},$$

което означава неопределеност на кинетичната енергия

$$\frac{p^2}{2m} \sim \frac{(\Delta p)^2}{2m} \sim U_0 - E.$$

Така при измерването частицата придобива допълнителна енергия $\sim (U_0 - E)$, която е от порядъка на енергията, която недостига за класическо надбариерно движение. По този начин се оказва невъзможно да се регистрира енергия $E < U_0$ в класически забранената област, тъй като локализацията „избива“ частицата от бариерата.

Направеният извод може да бъде пояснен, като се конкретизира процедурата на измерване. За измерване на координатата на частицата ще използваме светлина. За определяне на положението на частицата с точност, пропорционална на l, трябва да се използва светлина с дължина на вълната $\lambda < l$. Тогава енергията на фотона удовлетворява условието

$$\hbar\omega = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda} > \frac{2\pi\hbar c}{l} = 2\pi c\sqrt{2m(U_0 - E)}. \tag{8}$$

Тъй като разглеждаме нерелативистки случай, трябва $\hbar\omega < mc^2$. Като използваме (8), намираме

$$(\hbar\omega)^2 > 8\pi^2 mc^2(U_0 - E) > 8\pi^2\hbar\omega(U_0 - E),$$

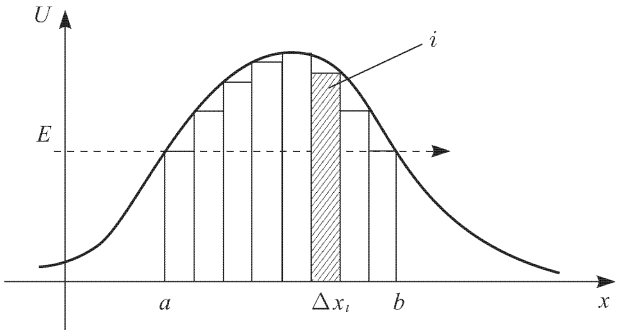
или опростено

$$\hbar\omega > 8\pi^2(U_0 - E). \tag{9}$$

По този начин неравенството (9) показва, че енергията на фотона е с излишък достатъчна, енергията на частицата, погълнала този фотон, да превишава височината на бариерата.

Тунелиране през бариера с произволна форма (Karlov & Kirichenko, 2004; Martinson & Smirnov, 2004)

Полученият резултат (6) може да се обобщи за широка бариера с произволна форма. Нека представим потенциалната бариера чрез последователно разположени голям брой правоъгълни потенциални бариери, разположени една след друга (фиг. 2).



Фиг. 2

Ще приемем, че бариерата е с плавна форма, т. е. предполагаме, че нейната височина се изменя незначително на разстояние, сравнимо с дължината на вълната на дьо Бройл при енергия E. Освен това няма да отчитаме надбариерното отражение на частицата.

Коефициентът на преминаване през i-та бариера е

$$T_i = \exp\left[-\frac{2}{\hbar}\sqrt{2m(U(x_i)-E)}\Delta x_i\right],$$

където $U(x_i)$ е височината му. Вероятността за преминаване през веригата от последователно разположени правоъгълни потенциални бариери е равна на произведението от вероятностите за преминаване през всека индивидуална бариера, т.е.

$$(10)\qquad T = T_1T_2...T_n \approx \prod_i \exp\left[-\frac{2}{\hbar}\sqrt{2m(U(x_i)-E)}\Delta x_i\right] = \exp\left[-\sum_i \frac{2}{\hbar}\sqrt{2m(U(x_i)-E)}\Delta x_i\right].$$

Като преминем в израза (7) към границата $\Delta x_i \to 0$, сумата по i се заменя с интегриране по x и

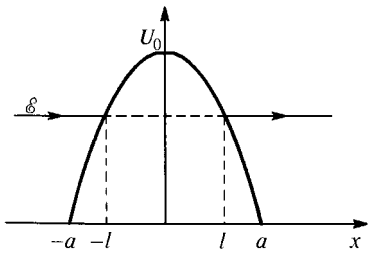
$$(11)\qquad T = \exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_a^b \sqrt{2m(U(x)-E)}\,dx\right],$$

където a и b са стойностите на координатите, при които $U(x) = E$.

Като пример ще разгледаме пресмятането на коефициента за преминаване на частица с маса m през параболична бариера, зададена с израза

$$U(x) = \begin{cases} U_0(1-x^2/a^2) & \text{при } |x| < a \\ 0 & \text{при } |x| > a \end{cases}.$$

На фиг. 3 е показана графиката на бариерата, която е симетрична спрямо вертикалната ос. При тунелиране на частицата с енергия E тя се намира в бариерата



Фиг. 3

от $x = -l$ до $x = l$, където l е положителното решение на уравнението

$$U_0(1-x^2/a^2)=E \quad \rightarrow \quad l=a\sqrt{\frac{U_0-E}{U_0}}\,.$$

Тогава за коефициента на преминаване през бариерата по формула (7) имаме

$$T=\exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_{-l}^{l}\sqrt{2m(U_0-U_0x^2/a^2-E)}\,dx\right],$$

която може да се препише във вида

$$T=\exp\left[-\frac{2\sqrt{2m(U_0-E)}}{\hbar}\int_{-l}^{l}\sqrt{\left(1-\frac{U_0}{(U_0-E)a^2}x^2\right)}\,dx\right].$$

Като отчетем явния вид на l, имаме

$$T=\exp\left[-\frac{2\sqrt{2m(U_0-E)}}{\hbar}\int_{-l}^{l}\sqrt{1-\frac{x^2}{l^2}}\,dx\right].$$

По-нататък ще въведем нова променлива $\xi=x/l$, при което получаваме

$$T=\exp\left[-\frac{2l\sqrt{2m(U_0-E)}}{\hbar}\int_{-1}^{1}\sqrt{1-\xi^2}\,d\xi\right].$$

Интегралът лесно може да бъде пресметнат, като се отчете неговият геометричен смисъл – площта на фигурата между графиката на функцията $\eta=\sqrt{1-\xi^2}$ и оста ξ. Тъй като $\xi^2+\eta^2=1$ е уравнение на окръжност с единичен радиус, търсената площ е лицето на половина единичен кръг, т.е. $\pi/2$. Тогава коефициентът на преминаване е

(8) $$T=\exp\left[-\frac{2\pi(U_0-E)}{\hbar\sqrt{2U_0/ma^2}}\right]=\exp\left[-2\pi\frac{(U_0-E)}{\hbar\omega}\right],$$

където $\omega=\sqrt{2U_0/ma^2}=\sqrt{-U''_{x=0}/ma^2}$ е честотата на трептене в параболичната яма

$$U(x)=U_0(1+x^2/a^2)\,.$$

Разгледаният моделен пример представлява едно добро приближение за анализ на тунелирането през произволна по форма гладка бариера. Параболичната апроксимация реално представя бариерата, която се използва за анализ на процеса на делене на тежките ядра.

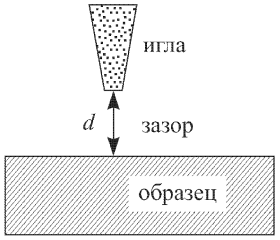
Приложения на тунелния ефект

Тунелният ефект е свързан с обяснението на редица важни физически явления като студена емисия на електрони от метал, α-разпадане на радиоактивни ядра, контактна потенциална разлика. Той се използва в редица технически приложения – тунелен диод, диод на Шотки, преход на Джозефсон и др. На основа на тунелиране на електрони е създаден сканиращ тунелен микроскоп, който доведе до истинска революция в изследването на повърхността на твърдите тела и откри големи перспективи за развитие на нанотехнологиите.

А. Сканиращ тунелен микроскоп (Karlov & Kirichenko, 2004; Martinson, L. & Smirnov, E., 2004; SZOKF, 2001)

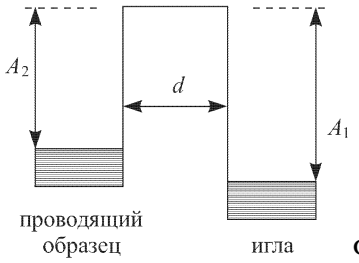
Като приложение на тунелния ефект ше разгледаме принципа на работа на сканиращия тунелен микроскоп, даващ възможност да се измерват с голяма точност разстояния от нанообластта.

Както е известно, за да се отдели електрон от метал, на него трябва да се придаде определена енергия A, наречена отделителна работа. Да разгледаме метален (проводящ) образец с относително гладка повърхност и отделителна работа A_2. За определяне на релефа на повърхността на разстояние d от нея се поставя метална игла (сонда), чиято отделителна работа е A_1, като $A_1 > A_2$ (фиг. 4).

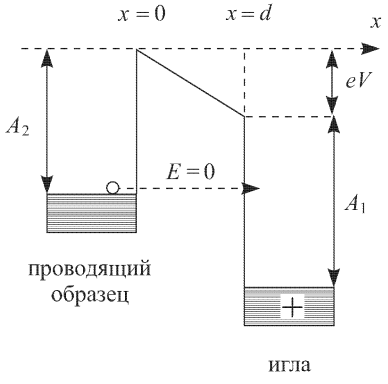


Фиг. 4

Както образеца, така и иглата ще представим като потенциална яма за електроните, които запълват всички енергетични нива до енергия, наречена ниво на Ферми. Отделителната работа на електрона е енергетичното разстояние от нивото на Ферми до горния край на ямата. На фиг. 5 са показани потенциалните ями, създавани за електроните от образеца и иглата.



Фиг. 5



Фиг. 6

Както се вижда от фиг. 5 преход на електрон от образеца в иглата е възможен само поради тунелен преход, който може да се случи дори и при отсъствие на външно напрежение. За увеличение на тунелния ток между образеца и иглата обикновено се подава напрежение V, като иглата се свързва към положителния електрод (фиг. 6). При това нивата на електрона в иглата се понижават с eV, а отделителната работа A_1 не се променя, тъй като тя се определя само от връзката на електрона с ядрата и останалите електрони.

Качествено работата на микроскопа може да бъде описана по следния начин. Преди всичко ще разглеждаме задачата като едномерна, а посоката на оста x ще изберем от образеца към иглата. Енергията на тунелиращия електрон $E = 0$, т. е. тя се отчита от енергията на Ферми на образеца. Между образеца и иглата действа

еднородно електрично поле с интензитет $\mathcal{E}$, насочен от иглата към образеца.Тъй като потенциалната енергия на електрона в образеца е $U(x)\big|_{x=0} = 0$, в интервала от образеца до иглата имаме

$$U(x) = A_2 - e\mathcal{E}x, \qquad \text{при } 0 < x < d .$$

Тунелирането на електроните води до протичане на електричен ток $I(d)$, чиято големина зависи от разстоянието d между иглата и образеца. Големината на тока е пропорционална на коефициента на преминаване през бариерата

$$T \approx \exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_0^d \sqrt{2m(A_2 - e\mathcal{E}x)}\,dx\right] \approx \exp\left\{-\frac{4\sqrt{2m}}{3\hbar e\mathcal{E}}\left[A_2^{3/2} - (A_2 - e\mathcal{E}d)^{3/2}\right]\right\}.$$

Като отчетем, че $V = \mathcal{E}d$ и че обикновено имаме $|eV| << A_2$, намираме

$$\left[A_2^{3/2} - (A_2 - e\mathcal{E}d)^{3/2}\right] = A_2^{3/2}\left[1 - \left(1 - \frac{eV}{A_2}\right)^{3/2}\right] \approx \frac{3}{2}A_2^{1/2}eV ,$$

откъдето получаваме следната формула за коефициента на преминаване

$$T \approx \exp\left(-\frac{\sqrt{8mA_2}}{\hbar eV}d\right).$$

Нека разстоянието между иглата и образеца е намаляло с x_0. Тогава тунелният ток нараства като

(**) $$\frac{I(d - x_0)}{I(d)} \approx \exp\left(\frac{\sqrt{8mA_2}}{\hbar eV}x_0\right).$$

За числена оценка нека изберем $A_1 = 4{,}5\ \text{eV}$, $A_2 = 4{,}0\ \text{eV}$, $V = 0{,}5\ \text{eV}$. Ако в процеса на сканиране разстоянието на иглата до образеца се променя с $x_0 = 1\,\text{Å}$, от формула (**) намираме, че тунелният ток се променя (нараства) приблизително осем пъти. Направеното пресмятане демонстрира огромната разрешаваща способност на тунелния микроскоп.

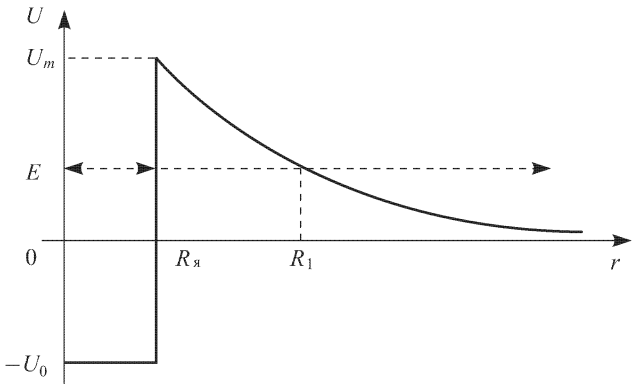
Б. Радиоактивно α-разпадане (Karlov & Kirichenko, 2004; SZOKF, 2001)

Според качествената теория на α-разпадането процесът протича на два етапа. През първия етап в изходното ядро се формира кластер от четири нуклона (два протона и два неутрона) с максимална енергия на свързване. Във втория етап се наблюдава емитиране на кластера от ядрото, което се реализира чрез тунелиране.

Ще разгледаме модел, в който ядрото за α-частицата е потенциална яма с дълбочина U_0 и с широчина радиусът на ядрото $R_я$. Аналитично ямата се дава с израза

$$U(r) = \begin{cases} -U_0 & r < R_я \\ \dfrac{2(Z-2)e^2}{r} & r > R_я \end{cases},$$

а графично е представена на фиг. 4. Предполага се, че изходното ядро има Z протона, а дъщерното ядро съдържа $(Z-2)$ протона. Вътре в ядрото α-частицата се движи практически свободно, а извън него ѝ действат сили на кулоново отблъскване, така че



Фиг. 4

се формира потенциална бариера, която възпрепятства отделянето на α-частицата от ядрото. Височината на бариерата U_m е приблизително

$$U_m \approx \frac{2(Z-2)e^2}{R_я}, \qquad e^2 = \frac{q_0^2}{4\pi\varepsilon_0},$$

където $q_0 = 1,6.10^{-19}$ C е елементарният заряд. При $Z \approx 100$, $R_я \approx 10^{-14}$ m намираме $U_m \approx 30$ MeV.

Излъчените α-частици са с енергия около няколко мегаелектроволта, например $E \approx 4$ MeV за ядрото на $^{238}_{92}\mathrm{U}$, т. е. енергията им е положителна. Коефициентът на преминаване на α-частицата се дава с израза

$$T \approx \exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_{R_я}^{R_1}\sqrt{2m_\alpha(U(r)-E)}\,dr\right],$$

където R_1 е точката на излизането ѝ от подбариерната област и се дава с условието

$$E = \frac{2(Z-2)e^2}{R_1} \quad \rightarrow \quad R_1 = \frac{2(Z-2)e^2}{E}.$$

Пресмятането на интеграла става по следния начин:

$$\int_{R_я}^{R_1}\sqrt{2m_\alpha\left[\frac{2(Z-2)e^2}{r}-E\right]}\,dr = \sqrt{2m_\alpha 2(Z-2)e^2}\int_{R_я}^{R_1}\sqrt{1-\frac{r}{R_1}}\,\frac{dr}{\sqrt{r}} =$$

$$= 2\sqrt{2m_\alpha 2(Z-2)e^2R_1}\int_{R_я/R_1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,dx = 4(Z-2)e^2\sqrt{\frac{2m_\alpha}{E}}\int_{R_я/R_1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,dx.$$

Тъй като имаме

$$\frac{R_я}{R_1} = \frac{E}{U_m} \sim 0,1,$$

ще апроксимираме интеграла

$$\int_{R_я/R_1}^{1} \sqrt{1-x^2}\,dx \approx \int_{0}^{1} \sqrt{1-x^2}\,dx = \frac{\pi}{4},$$

при което получаваме

$$T \approx \exp\left[-\frac{2\pi(Z-2)e^2\sqrt{2m_\alpha}}{\hbar} \times \frac{1}{\sqrt{E}}\right].$$

Коефициентът на преминаване определя вероятността частицата да премине през бариерата, когато достигне до нея. За да оценим вероятността за разпадане на дадено ядро ще трябва да отчетем факта, че намирайки се в ядрото, α-частицата попада многократно върху бариерата. Честотата на ударите може да се оцени класически като използваме широчината на ямата $R_я$, т. е.

$$\nu = \frac{\upsilon}{2R_я},$$

където υ е средната скорост на α-частицата в ядрото. Тази скорост ще определим като използваме съотношението за неопределеност $\Delta x \Delta p \sim \hbar$. Неопределеността в положението на α-частицата в ядрото е $\Delta x \approx R_я$, а неопределеността в импулса

$$\Delta p \approx \frac{\hbar}{R_я} \sim p.$$

Тогава имаме

$$\upsilon = \frac{p}{m_\alpha} \approx \frac{\hbar}{m_\alpha R_я} \quad \rightarrow \quad \nu \approx \frac{\hbar}{2m_\alpha R_я^2}.$$

при което получаваме вероятността за тунелиране в една секунда

$$w = \nu T \approx \frac{\hbar}{2m_\alpha R_я^2} \exp\left[-\frac{2\pi(Z-2)e^2\sqrt{2m_\alpha}}{\hbar} \times \frac{1}{\sqrt{E}}\right].$$

Квазидискретни енергетични нива

В разгледаната задача за радиоактивно α-разпадане частицата в ямата се намира само за краен интервал от време, след което тунелира. По какъв начин тази ситуация влияе върху енергетичния ѝ спектър?

Както знаем (Griffiths, 1995; Karlov & Kirichenko, 2004) всяка частица в дадена потенциална яма може да пребивава в нея неограничено дълго време. Такава ситуация е възможна винаги, когато частицата няма възможност да премине в друга област на пространството или в състояния с различна енергия. Тя се намира в стационарно състояние. Характерна особеност на енергетичния спектър на такава частица е неговата дискретност. Когато частицата се намира в такъв „капан“ и след известно време може да го напусне, например като тунелира, ситуацията се оказва нестационарна.

Ще анализираме описаната ситуация чрез съотношението за неопределеност „координата–импулс“. Приемаме, че частицата престоява в ямата време Δt. Тогава

неопределеността на импулса $\Delta p \approx F\Delta t$, където F е средната сила, действаща на частицата. От равенството $\Delta x \Delta p \sim \hbar$, имаме

$$\Delta x F \Delta t \sim \hbar \quad \rightarrow \quad F\Delta x = A = \Delta E ,$$

откъдето следва

() $$\Delta E \Delta t \sim \hbar .$$

Полученото съотношение за неопределеност е съотношение „енергия–време“. В нашия случай то може да бъде изтълкувано по следния начин. Ако дадено квантово състояние съществува в продължение на време $\tau = \Delta t$, енергията на частицата се характеризира с неопределеност $\Gamma \sim \Delta E$, и обратното, ако в някакво състояние дадено ниво е с широчина $\Gamma \sim \Delta E$, то съществува в продължение на време $\tau \sim \hbar / \Gamma$.

Да разгледаме вълновата функция на частица в яма, която може да тунелира с малък коефициент на преминаване, т. е. през широка бариера. В стационарния случай временната зависимост на вълновата функция се определя от множителя

$$\psi(x,t) \sim e^{-\frac{i}{\hbar}Et} = e^{-\frac{i}{\hbar}E_0 t} e^{-\frac{i}{\hbar}(E-E_0)t} .$$

Вълновата функция трябва практически да се анулира след време τ, което означава, че $\Delta E = E - E_0$ има имагинерна компонента, т. е.

$$\Delta E = \mathrm{Re}\Delta E + i\mathrm{Im}\Delta E .$$

Тогава можем да запишем

$$\psi(x,t) \sim e^{-\frac{i}{\hbar}(E_0 + \mathrm{Re}\Delta E)t} e^{\frac{1}{\hbar}(\mathrm{Im}\Delta E)t} .$$

Ще положим $E_1 = E_0 + \mathrm{Re}\Delta E$ и $\Gamma = -2\mathrm{Im}\Delta E > 0$, при което вълновата функция има вида

$$\psi(x,t) \sim e^{-\frac{i}{\hbar}E_1 t} e^{-\frac{1}{2\hbar}\Gamma t} .$$

В този случай вероятността за намиране на частицата в ямата е $\left|\psi(x,t)\right|^2 \sim \exp\left(-\Gamma t / \hbar\right)$. Вече е ясен смисълът на имагинерната поправка към енергията E_1 – тя определя характерното време на живот на даденото състояние в ямата, като

$$\tau = \frac{\hbar}{\Gamma} .$$

Величината Γ се нарича широчина на нивото. Тъй като състоянието в ямата не е стационарно, енергията на частицата не е точно определена, а е от интервал с широчина Γ около енергията E_1. Може да се покаже, че E_1 е най-вероятната енергия на частицата в това състояния. Състоянието се нарича квазистационарно, а възможната енергия E_1 с широчина Γ – квазидискретно енергетично ниво.

REFERENCES

Avramov, M. & Marvakov, D., 2020, First Steps in Quantum Physics: Basics–1. Method. *Khimiya,* 29, 85 – 96.

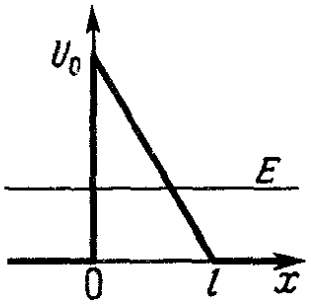
Avramov, M. & Marvakov, D., 2021, First Steps in Quantum Physics: Basics–2. Model Examples (square wells) *Natural Sciences and Advanced Technology Education,* 30, 164 – 188.

Karlov, N. & Kirichenko, N., 2004. *Nachalynaye glavay kvantovoy mehaniki,*

§2.4. Moskva: FIZMATLIT.
Griffiths, D., 1995. *Introduction to Quantum Mechanics,* §2.2. New York: Prentice Hall.
Martinson, L. & Smirnov, E., 2004. *Kvantovaya fizika: Uchebnoe posobie,*
§4.2. Moskva: Izd-vo MGTU im. N. E. Baumana.
SZOKF, 2001. *Sbornik zadach po obshtemu kursu fiziki, Chasty 3.* Pod red.V. A. Ovchinkina, Moskva: Izd-vo MFTI.

Задача за самостоятелна работа

Като използвате формулата за коефициент на преминаване на частица през бариера с произволна форма, намерете коефициента на преминаване $T(E)$ през бариерата, показана на фиг. 1.



Фиг. 1